

מאגר שאלות — פרק 2: ריבוע של סכום

25 שאלות · הנוסחה $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ — פיתוח, מודל שטח וחישוב בעל פה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — ישר מהנוסחה + (שאלות 1-5)

1. פתחו לפי הנוסחה: $(x + 4)^2$

2. פתחו לפי הנוסחה: $(x + 7)^2$

3. פתחו לפי הנוסחה: $(x + 11)^2$

4. פתחו לפי הנוסחה: $(m + 6)^2$

5. פתחו לפי הנוסחה: $(x + 15)^2$

חלק ב' — חישוב בעל פה 🗨️ (שאלות 6-10)

6. חשבו בעזרת הנוסחה: $41^2 = (40 + 1)^2$

7. חשבו בעזרת הנוסחה: $22^2 = (20 + 2)^2$

8. חשבו בעזרת הנוסחה: $51^2 = (50 + 1)^2$

9. חשבו בעזרת הנוסחה: $62^2 = (60 + 2)^2$

10. חשבו בעזרת הנוסחה: $71^2 = (70 + 1)^2$

חלק ג' — עם מקדמים ¹²₃₄ (שאלות 11-15)

11. פתחו לפי הנוסחה: $(2x + 3)^2$

12. פתחו לפי הנוסחה: $(5x + 1)^2$

13. פתחו לפי הנוסחה: $(3x + 5)^2$

14. פתחו לפי הנוסחה: $(4x + 7)^2$

15. פתחו לפי הנוסחה: $(6x + 5)^2$

חלק ד' — האיבר האמצעי והחסר 🔍 (שאלות 16-20)

16. איזה מספר משלים את $x^2 + 10x$ לריבוע של סכום?

17. איזה מספר משלים את $x^2 + 22x$ לריבוע של סכום?

18. מהו האיבר האמצעי בפיתוח של $(x + 12)^2$?

19. מהו האיבר האמצעי בפיתוח של $(3x + 2)^2$?

20. איזה מספר משלים את $x^2 + 26x$ לריבוע של סכום?

חלק ה' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–25)

21. פתחו לפי הנוסחה: $(2x + 3y)^2$

22. פתחו לפי הנוסחה: $(x^2 + 1)^2$

23. חשבו בעזרת הנוסחה: $203^2 = (200 + 3)^2$

24. בכמה גדול $(5 + 2)^2$ מ- $5^2 + 2^2$? הסבירו בעזרת הנוסחה.

25. פתחו לפי הנוסחה: $(4x + 3y)^2$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \quad x^2 + 8x + 16$$

$$2. \quad x^2 + 14x + 49$$

$$3. \quad x^2 + 22x + 121$$

$$4. \quad m^2 + 12m + 36$$

$$5. \quad x^2 + 30x + 225$$

$$6. \quad 1600 + 80 + 1 = 1681$$

$$7. \quad 400 + 80 + 4 = 484$$

$$8. \quad 2500 + 100 + 1 = 2601$$

$$9. \quad 3600 + 240 + 4 = 3844$$

$$10. \quad 4900 + 140 + 1 = 5041$$

$$11. \quad 4x^2 + 12x + 9$$

$$12. \quad 25x^2 + 10x + 1$$

$$13. \quad 9x^2 + 30x + 25$$

$$14. \quad 16x^2 + 56x + 49$$

$$15. \quad 36x^2 + 60x + 25$$

$$16. \quad 25, \text{ כי } 10x = 2 \times x \times 5 \text{ והביטוי הוא } (x + 5)^2$$

17. 121, כי $22x = 2 \times x \times 11$ והביטוי הוא $(x + 11)^2$

18. $24x = 2 \times x \times 12$

19. $12x = 2 \times 3x \times 2$

20. 169, כי $26x = 2 \times x \times 13$ והביטוי הוא $(x + 13)^2$

21. $4x^2 + 12xy + 9y^2$

22. $x^4 + 2x^2 + 1$

23. $41209 = 40000 + 1200 + 9$

24. ב- $20 = 2 \times 5 \times 2$: אכן $20 = 29 - 49$ — ההפרש הוא תמיד האיבר האמצעי $2ab$

25. $16x^2 + 24xy + 9y^2$